

Cronograma del guante inalámbrico con Raspberry Pi

Preparación (24 al 28 de septiembre) y plan de las 24 horas del evento

Versión 2 · 25 de septiembre de 2026 · Acompaña a la guía técnica del guante v2 (inalámbrica) · Evento: martes 29, 10:00, a miércoles 30, 15:00

Diseño que asume este cronograma

- Guante:** 5 sensores flex, IMU, contactos en las yemas y 5 vibradores, con una ESP32 emisora alimentada por una **LiPo pequeña** (1S, 1000 mAh) a través de un cargador TP4056, un interruptor y un elevador MT3608 a 5 V. Todo el módulo de energía va en el antebrazo.
- Enlace:** ESP-NOW hacia una **ESP32 receptora** conectada por USB a la Raspberry; los comandos de vibración regresan por el mismo enlace.
- Estación:** Raspberry Pi 5 con ventilador, cámara USB, pantalla y bocina; corre la app en tres modos (guante, cámara y combinado).
- Respaldo:** la ESP32 del guante se conecta por cable USB directo a la Pi; la app no cambia.

Regla de oro: primero con cable, luego inalámbrico

Todo se construye y se prueba primero con el guante conectado por cable. El inalámbrico y la LiPo se integran después del corte 1 y hay una **decisión a las 23:00**: si no está estable, la demo será con cable y el tiempo se dedica a robustez. Nunca debe quedar el sistema completo dependiendo de algo que no se ha probado con cable.

1. Hitos

Cuándo	Hito
Jue 24	Pedidos hechos, roles asignados y correo enviado al organizador
Vie 25	Inscripción confirmada (cierra este día) ; laptops y Raspberry con su software instalado
Sáb 26	Guante con cable → Pi funcionando en casa; LiPo probada y autonomía medida
Dom 27	Ensayo completo cronometrado, incluido el enlace inalámbrico
Lun 28	Todo desarmado, cargado y empacado
Mar 29 · 15:00	El guante con cable envía datos a la Pi
Mar 29 · 19:00	Corte 1 (15 %) : metodología, roles, wireframes, esquema de instrumentación
Mar 29 · 23:00	Decisión : demo inalámbrica con LiPo o demo con cable
Mié 30 · 06:00	Corte 2 (25 %) : video con lectura de sensor e interfaz, subido al Drive
Mié 30 · 11:00	Código y firmware congelados
Mié 30 · 11:30–12:00	Entrega de prototipos
Mié 30 · 12:00–15:00	Evaluación final y demostración en vivo (60 %)

Roles que usa este cronograma

Rol	Personas	Responsabilidad
Líder e integración	1	Decide alcance y horarios, integra guante y app, toma las decisiones de las 15:00 y las 23:00.
Hardware A y B	2	A: sensores, cableado y ergonomía. B: módulo de energía LiPo, motores y repuestos.
Firmware	1	ESP32 emisora y receptora: lectura, protocolo, ESP-NOW, motores.
App y Raspberry	1-2	La Pi (cámara, pantalla, bocina), lector del guante, modos, calibración, retroalimentación.
LSM y datos	1	Referencias correctas de LSM, plantillas, guion de la demo, pruebas con usuarios.
Documentación	1	Metodología, esquemas, videos de los cortes, artículo APA y presentación.

2. Antes del evento (jueves 24 a lunes 28)

Día	Tareas
Jue 24 hoy	• Inscribir al equipo (la inscripción cierra mañana). Líder • Pedir todo hoy: sensores flex (lo que más tarda), 3 ESP32 (emisora, receptora y repuesto), LiPo 1S de 1000 mAh con protección y conector JST, módulo TP4056 con protección, elevador MT3608, interruptor deslizable, motores, ULN2003, MPU6050, cámara USB, bocina USB. Hardware B • Correo al organizador (ali.martinez@ulsaoaxaca.edu.mx): ¿se puede llevar código y modelos hechos antes?, ¿la microSD de la Raspberry puede llegar con el sistema instalado?, ¿se permite usar y cargar baterías LiPo en el recinto? Líder • Repartir roles con este documento. Todos
Vie 25	• Confirmar que la inscripción quedó registrada. Líder • Instalar en cada laptop: Arduino IDE, soporte para ESP32, librería del MPU6050 y drivers USB (CP210x o CH340). Programar una ESP32 de prueba. Firmware • Raspberry: Raspberry Pi OS de 64 bits, usuario en el grupo <code>dialog</code>, entorno virtual con <code>--system-site-packages</code>, dependencias y <code>espeak-ng</code>. Probar cámara USB, pantalla y bocina, y medir los FPS de la app. App y Raspberry • Probar MediaPipe con un guante delgado y claro puesto: ¿detecta la mano igual que sin guante? App y Raspberry
Sáb 26	• Ensayo de hardware con conexiones temporales (Dupont sin soldar, cinta): flex, IMU, contactos y motores → ESP32 → USB → Pi. Hardware A Firmware • Módulo LiPo en banco: verificar polaridad del JST, ajustar el MT3608 a 5.0 V, medir el consumo real y dejar el guante encendido para medir la autonomía (anotar el voltaje cada 30 min). Hardware B • Primer enlace ESP-NOW entre dos ESP32 y medición de paquetes perdidos. Firmware • Conseguir referencias de LSM validadas por alguien que domine la lengua. LSM y datos
Dom 27	• Ensayo cronometrado: repetir el armado completo siguiendo la sección 3 y anotar cuánto tarda cada bloque en realidad; ajustar el plan. Todos • Guion de la demo: qué señas, en qué orden, qué errores se muestran y cómo se ve la retroalimentación. LSM y datos • Plantillas en blanco del artículo APA y de las diapositivas. Documentación

Día	Tareas
Lun 28	• Desarmar todo: los componentes deben llegar sueltos, sin soldar ni cablear. Hardware A Hardware B • Dejar la LiPo a ≈ 3.8 V para transportarla (se carga completa en el evento), en una bolsa ignífuga. Hardware B • Cargar laptops y la batería externa de la Pi; imprimir la guía y este cronograma. Documentación • Empacar: componentes sueltos en bolsas etiquetadas, repuestos, herramientas (cautín, multímetro, silicón), extensión y cables USB. Líder

Si el organizador no permite llevar código hecho antes, el ensayo del fin de semana sirve como práctica: el firmware y la app se vuelven a escribir en el evento, y el equipo ya sabe cómo hacerlo y cuánto tarda.

3. Las 24 horas del evento

Hora	Hardware A y B	Firmware	App y Raspberry	LSM y datos	Documentación	Meta al cerrar el bloque
10:00–11:00	Todos: leer el reto y la rúbrica, fijar las señas del alcance, confirmar roles, revisar materiales y medir el voltaje de la LiPo.					Alcance y roles por escrito
11:00–13:00	A: fundas de los flex y cables soldados con alivio de tensión. B: armar el módulo LiPo en banco (fuera del guante).	Leer 1 flex por USB, luego los 5, con promedio de 16 lecturas.	Encender la Pi con pantalla, cámara y bocina; app en modo cámara; medir FPS.	Referencias LSM de las señas del alcance, validadas.	Metodología, roles y diagrama de bloques.	Los 5 flex en el monitor serie; la app corre en la Pi
13:00–15:00	A: contactos de cobre e IMU. B: muñequera con ESP32 y ULN2003.	IMU y contactos; protocolo completo G, seq, ... por USB.	Lector del guante por puerto serie (primero con datos simulados); selector de modos.	Guion de la demo.	Esquema de conexiones, incluido el módulo LiPo.	15:00: el guante con cable envía datos a la Pi
15:00–18:00	A: orden de cables y continuidad. B: motores con el ULN2003.	Comandos V, P, S; motores apagados si no llegan comandos en 2 s.	Calibración (abierto y puño), modo guante con plantillas, pantalla de dedos.	Primeras plantillas, grabadas por cable.	Wireframes del modo práctica; presentación del corte 1.	El modo guante evalúa al menos una seña por cable
18:00–19:00	Todos siguen con su bloque; el líder revisa qué se mostrará en el corte 1.				Ensayo de la presentación con el líder.	Presentación del corte 1 lista
19:00–20:00	Corte 1 (15 %): metodología, reparto de roles, wireframes y esquema de instrumentación.					
20:00–23:00	B: instalar el módulo LiPo en el antebrazo (funda, aislado, interruptor accesible). A: ergonomía.	ESP-NOW: emisora en el guante y receptora en la Pi (MAC fija, número de secuencia).	Evaluación con plantillas y retroalimentación (pantalla, vibración, voz); modo combinado.	Más plantillas; pruebas con compañeros.	Grabar hacia las 22:00 el video del corte 2 con cable (sensor + interfaz).	Video del corte 2 ya grabado (respaldo)
23:00	Decisión del líder: ¿el guante funciona inalámbrico con la LiPo y pierde pocos paquetes? Si sí, se sigue así. Si no, la demo será con cable y Firmware pasa a robustez y mediciones.					Configuración de la demo decidida
23:00–01:00	B: prueba de autonomía (voltaje de la LiPo cada 30 min). A: 20 cierres de puño.	Medir pérdida de paquetes y latencia en el lugar; cambiar de canal si hace falta.	Robustez: reconexión del guante, un modo sigue si falla el otro, arranque automático.	Plantillas finales de todas las señas, con la configuración decidida.	Regrabar el video del corte 2 si ya funciona inalámbrico; método del artículo.	Sistema completo en modo combinado
01:00–03:00	Descansa A. B: revisar fijación de la LiPo y cables.	Descansa.	Pulido de la interfaz.	Pruebas de aceptación: intentos correctos e incorrectos.	Descansa.	Grupo A (con el líder) descansa
03:00–05:00	Descansa B. A: ESP32 de repuesto programada y lista.	Ajustes finos y respaldo del firmware.	Descansa.	Descansa.	Resultados y tablas del artículo.	Grupo B descansa
05:00–06:00	Todos: revisar el sistema completo, elegir el video final del corte 2 y medir la LiPo (si está por debajo de 3.7 V, cargarla vigilada y con el guante apagado).					Video final listo para subir
06:00–07:00	Corte 2 (25 %): subir el video al Drive dentro de la ventana.					

Hora	Hardware A y B	Firmware	App y Raspberry	LSM y datos	Documentación	Meta al cerrar el bloque
07:00–09:30	Ergonomía final: ponerse el guante en menos de 1 minuto.	Congelar firmware a las 09:00; misma versión en la ESP32 de repuesto.	Mediciones: latencia, aceptación y rechazo, solo cámara contra combinado.	Ensayos de la demo 1 y 2 con el guion.	Resultados, discusión y conclusiones; presentación final.	Métricas medidas; artículo en borrador completo
09:30–11:00	B: carga completa de la LiPo (≈ 1–1.5 h a 1 A), vigilada y con el guante apagado.	Ensayo 3 en modo cable para practicar el respaldo; grabar un video de respaldo de la demo.			Artículo APA final en PDF.	LiPo al 100 %; respaldo practicado
11:00–11:30	Código congelado: nada nuevo, solo lista de verificación de la demo y empaque.					Todo listo para entregar
11:30–12:00	Entrega de prototipos.					
12:00–15:00	Evaluación final y demostración en vivo ante el jurado técnico y los expertos en LSM (60 %).					

Grupo A de descanso: Hardware A, Firmware, Documentación y líder. Grupo B: Hardware B, App y Raspberry, LSM y datos. Un equipo agotado comete errores de cableado difíciles de encontrar; respeten los turnos.

4. La batería LiPo del guante

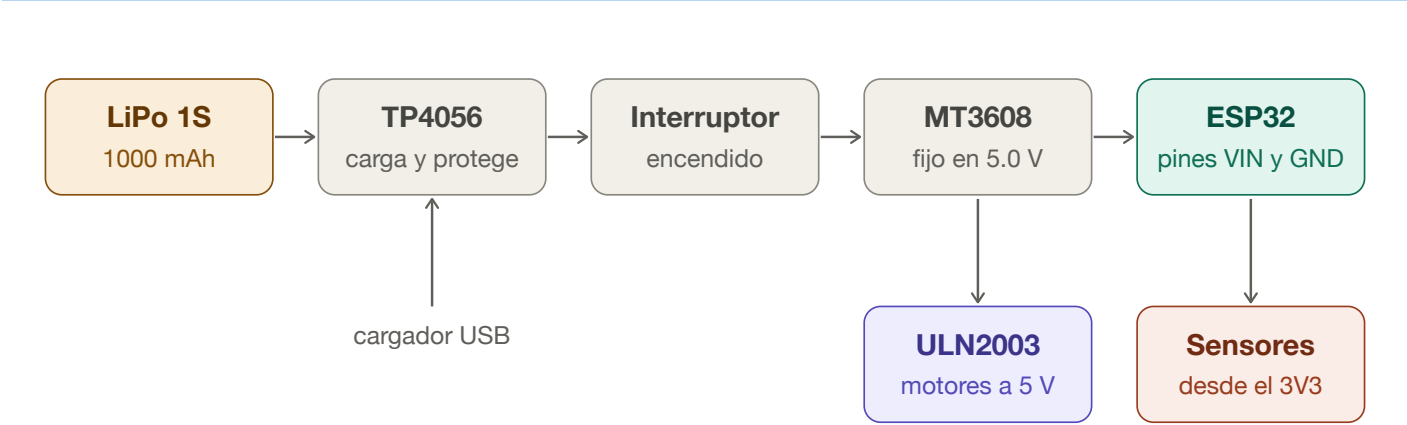


Figura 1. Cadena de alimentación del guante. La LiPo entra por B+/B– del TP4056; su salida (OUT+/OUT–) pasa por el interruptor al MT3608, que entrega 5 V a la ESP32 (VIN) y a los motores. Los sensores usan el 3V3 de la ESP32.

Seguridad con la LiPo

1. **Verificar la polaridad del conector JST con el multímetro** antes de conectarlo: los colores de los cables no siempre siguen el mismo estándar.
2. **Ajustar el MT3608 a 5.0 V con el multímetro antes de conectar la ESP32.** Viene de fábrica con otro voltaje y puede quemarla.
3. **Nunca conectar al mismo tiempo el USB de la ESP32 y la batería:** apagar el interruptor antes de usar el cable.
4. **Cargar solo con el guante apagado,** fuera de la mano, sobre una superficie no inflamable y con alguien vigilando.
5. El TP4056 carga a 1 A: usar una LiPo de **1000 mAh o más**. A una más chica esa corriente la daña, salvo que se cambie la resistencia de programación del módulo.
6. Si la LiPo se infla, huele raro o se calienta: **desconectarla de inmediato** y pasar a modo cable.
7. En el antebrazo, dentro de una funda, lejos de bordes filosos y del cautín; cables con termofil y alivio de tensión.

Autonomía estimada

LiPo	Peso aprox.	Autonomía (ESP32 + ESP-NOW + sensores, vibración ocasional)
500 mAh	≈ 10–12 g	≈ 2 h · requiere bajar la corriente de carga del TP4056
1000 mAh (recomendada)	≈ 20–25 g	≈ 4 h · cubre la evaluación final con margen si se carga a las 09:30
2000 mAh	≈ 35–45 g	≈ 8 h · más peso en el antebrazo

Estimación con un consumo de ≈ 0.7 W del guante; midan la autonomía real en el ensayo del sábado. Recargar cuando el voltaje baje de 3.6 V; el módulo de protección corta cerca de 3.0 V.

5. Planes de contingencia

Si...	Entonces...
A las 15:00 el guante todavía no envía datos a la Pi	El líder mueve a una persona de App a ayudar a Firmware; el modo cámara sigue avanzando para tener qué mostrar en el corte 1.
A las 23:00 ESP-NOW no es estable o la LiPo da problemas	La demo será con cable (la Pi alimenta y lee el guante por USB). Firmware pasa a robustez y mediciones.
La LiPo se calienta, se infla o baja de 3.3 V durante la demo	Apagar el interruptor, desconectarla y conectar la ESP32 del guante por USB a la Pi. La app no cambia.
Se pierden muchos paquetes en el lugar	Cambiar el canal de ESP-NOW, acercar la receptora al guante; si no mejora, cable.
MediaPipe corre a menos de 8 FPS en la Pi	Resolución de 480×360, una sola mano, sin dibujar puntos; si no basta, correr la app en una laptop y dejar la Pi como receptor.
Se rompe un sensor flex	Cambiarlo por el repuesto; si no hay, la app marca ese dedo como "no evaluado" y la demo usa señas donde ese dedo no es decisivo.
Falla la ESP32 del guante o la receptora	Usar la ESP32 de repuesto, ya programada a las 03:00–05:00 con la misma versión.

6. Compras adicionales respecto a la guía

Componente	Cant.	Precio aprox. (MXN)
LiPo 1S 3.7 V, 1000 mAh, con protección y conector JST	1 + 1	120–250 c/u
Módulo TP4056 con protección (entrada USB-C)	1 + 1	25–60 c/u
Elevador MT3608 ajustable	1 + 1	25–60 c/u
Interruptor deslizable	2	10–25 c/u
ESP32 adicional para la receptora	1	150–250
Bolsa ignífuga para LiPo	1	100–200
Raspberry Pi 5 de 4 GB (si no la tienen)	1	1,500–2,200
Ventilador activo para la Pi 5 y microSD de 32 GB	1 + 1	300–500
Cámara web USB	1	300–700
Pantalla de 5–7" (HDMI o DSI)	1	800–1,500
Bocina USB (la Pi 5 no tiene salida de audio de 3.5 mm)	1	150–300
Batería externa para la Pi, 5 V / 3 A, 20,000 mAh	1	400–800

Precios orientativos para comparar proveedores; verifíquenlos antes de comprar.